

# 모니터링 및 경보 시스템을 도입해보자!

발표자: 장찬욱

# 목차

**01**    모니터링은 왜 필요할까?

**02**    웹 서비스형

**03**    클라우드 서비스형

**04**    자체 운영

내 파이, 1년의 기록

| 시 기                | 뭐 였 나 면                                                                                        | 상 태                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2025-09-25         | 학교 과제 "리눅스 한 학기 살기" - 파이에 우분투 깔고 이것저것 서버 소프트웨어 엮어봄. 이게 진짜 시작.                                  | 🟢 과제용, 부담 없던 시절            |
| 2025-12-16         | NAS + Samba + Wireguard 셋업 - 집 서버로 쓰기 시작                                                       | 🟢                          |
| 2025-12-18         | my-blog 시작 - 이제 진짜 내 블로그(chanwook.kr)를 파이에서 돌림                                                 | 🟢 취미에서 "운영"으로 전환           |
| 2025-12-19~22      | PM2로 Astro 프론트 엮음. exec_mode 안 적어서 포트 충돌 → 수정 (첫 삽질)                                           | 🟡                          |
| 2025-12-23         | LearningCollector 프로젝트 시작 (GitHub/AI 대화 자동 수집→블로그 초안 생성 CLI)                                   | 🟢                          |
| 2026-01-02         | "리눅스 한 학기 살기" 최종 보고서/발표 제출 - 학교 과제는 여기서 공식 종료. 근데 파이는 안 멈추고 계속 굴러감                             | -                          |
| 2026-01-30 ~ 02-06 | k8s-manifests, monitoring, cluster-admin 레포 생성 - 혼자 하는 취미가 **"master+worker 클러스터 운영"**으로 판이 커짐 | 🟡 여기부터 책임이 무거워짐            |
| 2026-02-25         | Ansible로 매일 새벽 1시 자동 업데이트/재부팅 크론 가동 시작 (이 로그 덕에 이후 사건들 전부 기록이 남음)                              | 🟢                          |
| 2026-03-02~03      | CI가 self-hosted 러너(파이)를 쓰다가 OS 자동업데이트랑 dpkg 락 놓고 충돌 → fuser -k로 강제로 죽여서 해결한 이틀간 대장애            | 🔴 (파이 자체가 죽은 건 아니고 CI가 막힘) |
| 2026-05-03~05      | 1차 사망 - 3일간 완전 먹통 (원인 특정 못 함, 재부팅과 무관하게 밤새 스스로 죽음)                                             | ☠️ #1                      |
| 2026-05-16~27      | 2차 사망 - 재부팅 명령 보낸 직후 못 돌아와서 11일간 먹통. 그나마 이건 "재부팅이 방아쇠였다"는 정황이 가장 뚜렷함                           | ☠️ #2                      |
| 2026-06-09~11      | 3차 사망 - 또 3일간, 또 원인불명                                                                          | ☠️ #3                      |
| 2026-07-01         | 4차 사망 - 이날을 마지막으로 자동화 로그 자체가 완전히 끊김                                                            | ☠️ #4                      |
| 2026-07-15 (추정)    | "raspiWorker1이 새 self-hosted 러너"라는 커밋 등장 - SD카드를 갈아끼우고 다시 살린 것으로 보임                            | 🟢 재기                       |
| 2026-09 (지금)       | 5차 사망 - SD카드 완전 불량 확정, 현재도 복구 안 함                                                              | ☠️ #5, 진행중                 |

# 모니터링은 왜 필요할까?

라즈베리파이로 홈서버를 운영해보며 겪은 문제들.

모든 문제는 최소 며칠 뒤에 알게 되었다. 길게는 몇주간 모르던 채로 방치된 적도 있었다.

## 재부팅 실패

Ansible을 사용해보려고 파이 3대에 순차적으로 업데이트 후 재부팅하는 것을 자동화했는데, 한 대가 재부팅 명령 후 부팅에 실패함.

## 잘못된 크론 설정

프로젝트 폴더 이름 변경 후 크론 설정한 경로도 함께 수정하는 것을 잊음. 잘못된 경로의 프로그램 실행을 될때까지 시도하다가 오류 메시지를 쏟아내고는 파이 자체가 다운됨.

## 프로그램 예외 및 에러

다양한 예외 발생과 에러를 로그를 남겨서 추적하지 않으면 유저가 겪은 버그를 해결할 수 없다.

## 전원 공급 문제

여러 대의 파이를 가지고 있는 충전기를 이용해 전원 공급하다보니 파워가 부족해서 혼자 죽는 경우가 여러번 반복됨.

## SD카드 오류

서버 운영 시 쓰고 읽기를 반복하면서 SD카드에 부하가 지속적으로 걸리고 일반적으로 파이에 쓰는 SD카드는 내구도가 좋지 않음. SD카드 오류시 다운.

## 인프라 지표 모니터링

기본적인 지표들에 대해 모니터링을 해야 사고 대응, 예방이 가능하다.

오랜 기간 방치되었던 건  
**모니터링 및 경보 시스템이 없었기 때문** + 개인 서버라 내려가도 큰 손해가 없었다

그러나 멋사 공식 홈페이지를 개발하며 모니터링, 알람 시스템을 적용했다.  
설명 들으며 본인의 프로젝트에 맞는 것을 적용해보는 걸 고려해봤으면 좋겠음.



Add single monitor.

Monitor details

Integrations & Team

Maintenance info

Monitor type



HTTP / website monitoring

Use HTTP(S) monitor to monitor your website, API endpoint, or anything running on HTTP.



URL to monitor

https://

Group

Groups are available only on Paid plans. [Upgrade now](#)

Your monitor will be automatically added to the chosen group

Monitors (default)



Add tags

Tags will enable you to organise your monitors in a better way

Click to add tag...

How will we notify you?

☒ E-mail

likelion-khu@hotmail.com



No delay, no repeat

☐ SMS message

[Add phone number](#)



No delay, no repeat

☐ Voice call

[Add phone number](#)



No delay, no repeat

☐ Push

Download app for [iOS](#) or [Android](#)

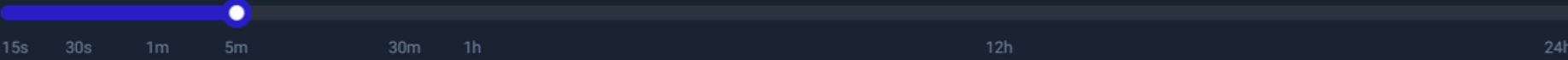


No delay, no repeat

You can set up notifications for [Integrations & Team](#) in the specific tab and edit it later.

Monitor interval

Your monitor will be checked every **5 minutes**. We recommend to use at least 1-minute checks [available in paid plans](#)



Location to monitor from



Default (auto-select by UptimeRobot)



Looking to monitor from multiple locations? [Upgrade now](#) to unlock it.

> SSL certificate and Domain checks

Available only in Solo, Team and Scale. [Upgrade now](#)

> Advanced settings

Create monitor



## api.prod.likelion-khu.com/actuator/health

HTTP/S monitor for <https://api.prod.likelion-khu.com/actuator/health>

Test Notification

Pause

Edit

Current status

Up

Currently up for 22d 11h 28m

Last check

2m, 58s ago

Checked every 5m

Get 60 sec. checks

Last 24 hours

100%

0 incidents, 0m down

Domain & SSL

Domain valid until

Unlock

SSL certificate valid until

Unlock

Available only in Solo, Team and Scale. Upgrade now

Last 7 days

100%

0 incidents, 0m down

Last 30 days

99.989%

1 incident, 5m, 7s down

Last 365 days

--.---%

Unlock with paid plans

Pick a date range

MTBF

743.91 hours

30 days

Response time for All regions

Setup alerts For slow response times

Last hour

1688ms

900ms

450ms

0ms

Sep 19, 19:16

Sep 19, 19:46

Sep 19, 20:16

1344 ms

Average

1058 ms

Minimum

1630 ms

Maximum

Latest incidents

Export logs

| Status   | Root Cause             | Started                      | Duration |
|----------|------------------------|------------------------------|----------|
| Resolved | T/O Connection Timeout | Aug 28, 2026, 08:42:26 GMT+9 | 0h 5m 7s |
| Resolved | 502 Bad Gateway        | Jul 8, 2026, 14:53:17 GMT+9  | 0h 5m 6s |

That's all, folks!

To be notified

JC.

Appears on

Attached to no status page.

Manage status pages

All

## Chat platforms

## Webhooks

Connectors &amp; Incident manag.

## Push notifications

API

# 클라우드 서비스형

## Grafana cloud

솔직히 실제 프로젝트에 써보진 않았다. 그러나 과거에 알았다면 굳이 자체 구축 안 했을 거 같다.

수집 에이전트 grafana alloy를 운영중인 서버에 설치하는 방식.

- 설치 후에 모니터링하고 싶은 대상들(시스템 지표, 앱 로그 등)에 대해 연결하기 위해서는 그라파나 홈페이지에서 설정해줘야 한다.
- 다만 어떤 형태의 서버든 레이블로 탐색하기 쉽게 구조화된 로그를 남기는 것은 개발자의 몫이다.
- **AI 제공**하기 때문에 문제 발생 후 추적을 위해 **쿼리 만들 때 도움**을 받을 수 있다. 다만 시각화는 추가적인 노력 필요.
- 무료티어로도 가능하다.



A screenshot of the Grafana Labs website. The header includes the Grafana Labs logo and navigation links for Grafana Cloud, Solutions, Pricing, Open Source, Learn, Docs, and Company. There is also a search bar and a "My account" link. The main content area features a large headline "Full-stack observability. One view. Infinite clarity." and a sub-headline "Leader in the Gartner® Magic Quadrant™ in Observability Platforms". Below this, there is a paragraph about faster answers and predictable costs, and a list of AI-powered capabilities including Grafana Assistant, Investigations, and Agent Observability. A "Create free account" button and a "Docs" link are also present. On the right side, there is a collage of various Grafana dashboards showing different types of data visualizations like line graphs, bar charts, and network diagrams. At the bottom, there are three columns of text: "Start fast, learn fast" (Get insights in minutes with AI-assisted onboarding), "Scale without surprises" (Simplify cost management with Adaptive Telemetry), and "Build without barriers" (Flexible, open, and free from vendor lock-in).

# 클라우드 서비스형

Grafana Alloy



내 서버

- Alloy 설치
- **설정 파일** (config.alloy) 작성 후 재시작

(Grafana Cloud 엔드포인트, 유저네임, 인증 키)  
(시스템 메트릭은 내장 모듈 이용하도록 설정.)  
(로그는 로그파일 경로를 지정해주자.)

- 모든 데이터를 Grafana Cloud로 푸시



Grafana Cloud (Grafana Labs가 관리)

- Prometheus/Mimir (자동 운영)
- Loki (자동 운영)
- Grafana 대시보드 (포함)

# Grafana

역할: 메트릭과 로그를 시각화하고 대시보드 생성

하는 일:

- Prometheus, Loki, Tempo 등 여러 데이터 소스 연결
- 그래프와 테이블로 시각화
- Alert 규칙 설정 및 알림
- 임의의 데이터 소스 지원 (Elasticsearch, InfluxDB 등)

특징:

- 다양한 데이터 소스 지원
- 플러그인으로 기능 확장 가능



AWS cloudwatch  
안쓰나요?

# 분명한 장점

AWS, GCP, Azure, 네이버 등 주요 퍼블릭 클라우드사들은 아래와 같은 장점이 있다.

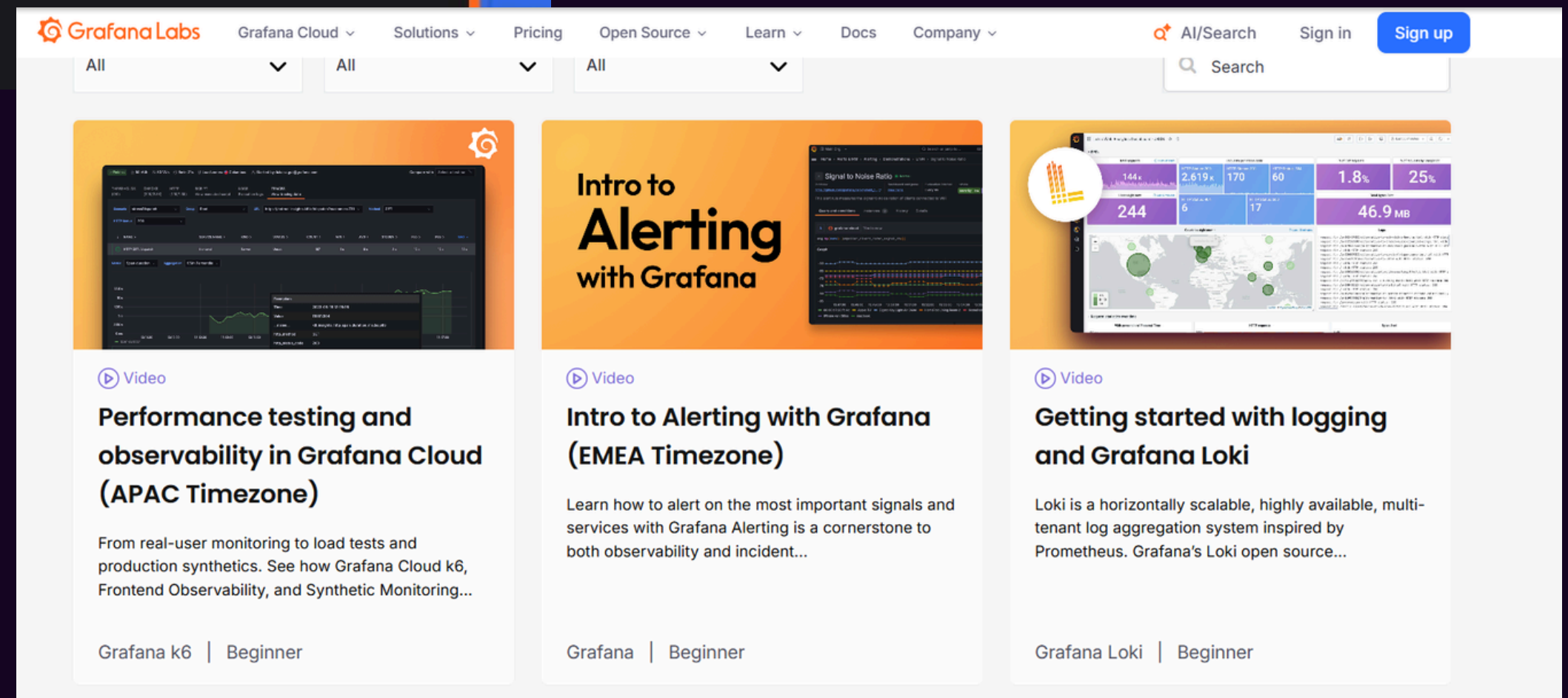
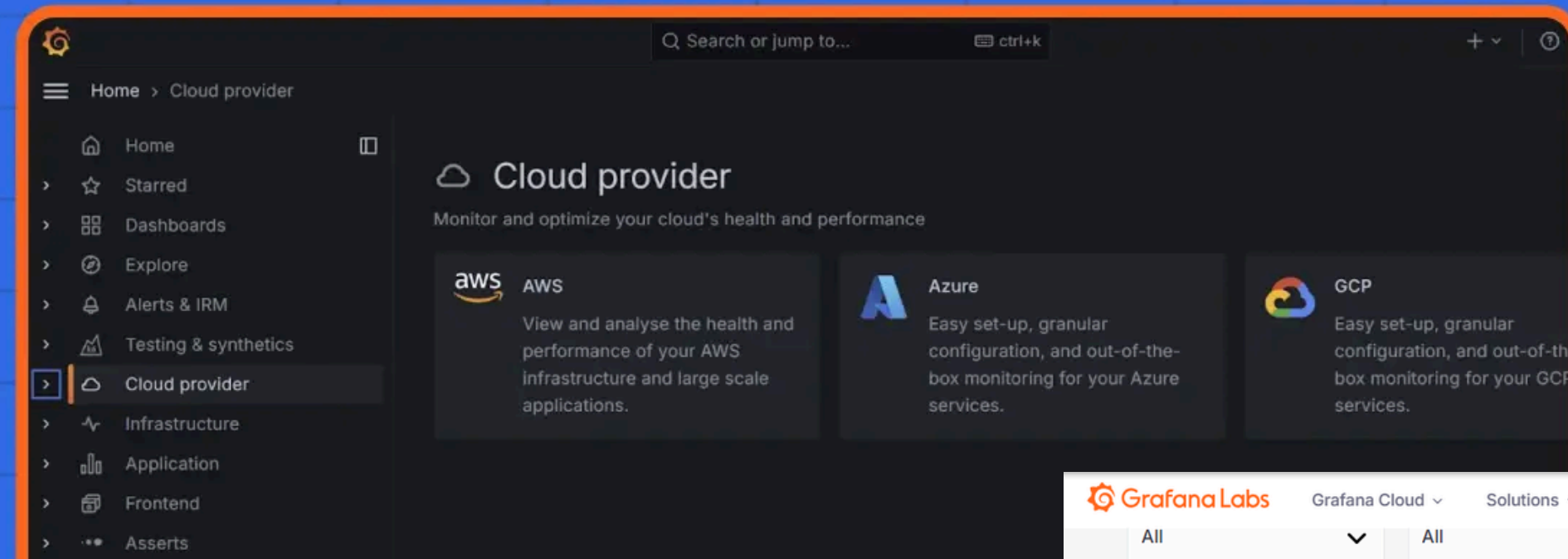
- 자사 노드들에 대한 모니터링, 경보 시스템을 지원
- 지정 사용량이 넘어가면 오토스케일 설정도 가능
- 시스템 장애나 하드웨어 손상 시 오토 힐링 기능도 제공한다.

Grafana Cloud는 다음과 같은 장점이 있다.

- 여러 클라우드나 온프레미스를 이용하고 있다면 통합된 모니터링, 경보 툴이 있으면 좋다.
- 비용 부담 없이 모니터링을 적용 가능
- 그라파나는 아주 많이 쓰이는 툴이라 연습해볼만한 가치가 있음.



# Multi-cloud management in Grafana Cloud



<https://grafana.com/tutorials/>

시나리오 A. "이미 퍼블릭 클라우드의 노드 값을 감당 중이고, **추가 비용도 예산 안에** 있다면?"

- 답변: 퍼블릭 클라우드 시스템(**AWS CloudWatch** 등)을 그대로 쓰는 것이 쉬운 길.
- 이유: 돈 여유가 있다면 에이전트를 따로 깔 필요 없이 연동되고, Auto-Scaling, Auto-Healing을 클라우드사 고유의 기능을 쓰는 것이 운영상 안전하고 확실.

시나리오 B. "**예산이 제한**되어 있거나, 여러 클라우드/개인 서버를 섞어 쓴다면?"

- 답변: **Grafana Cloud** 같은 통합 SaaS 무료 티어를 쓰는 것이 정답.
- 이유: 노드 비용만으로도 벅찬 상황에서 모니터링 추가 과금을 차단할 수 있고, 서버가 AWS에 있든 내 방 라즈베리 파이에 있든 플랫폼에 종속되지 않고 한 화면에서 무료로 관측할 수 있기 때문.

# 자체 구축

내 블로그를 운영 중인 라즈베리파이에 아래와 같은 스택을 도커 컴포즈로 올려봤다.



# Node exporter

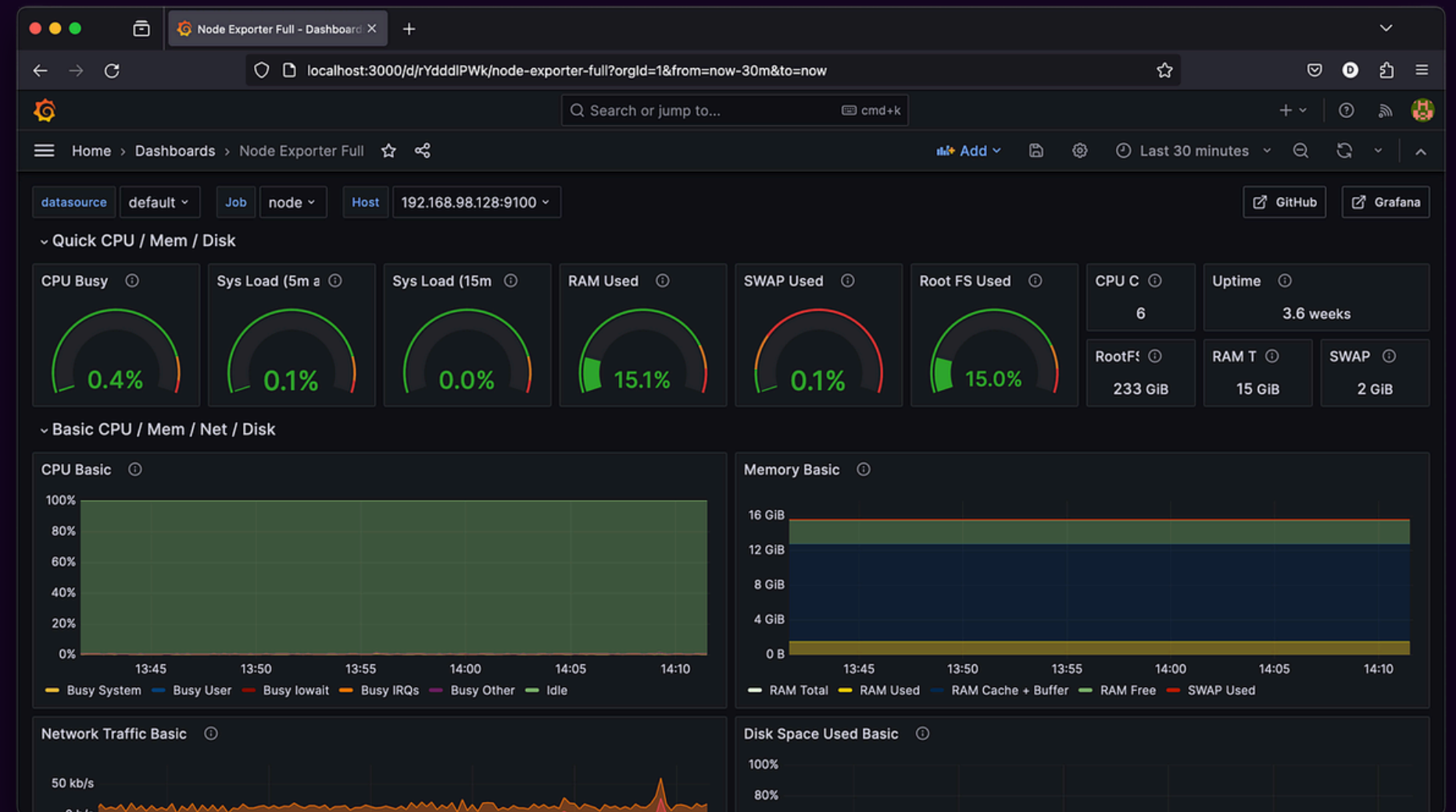
역할: 서버의 **시스템 메트릭**을 수집하는 수집기

하는 일:

- CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 같은 시스템 지표를 읽음
- HTTP 엔드포인트(:9100/metrics)로 노출
- Prometheus가 주기적으로 당겨감

특징:

- 매우 가벼움 (메모리 적게 씀)
- Root 권한으로 실행 (모든 시스템 정보 접근)
- 각 호스트에 설치 필요



# Promtail

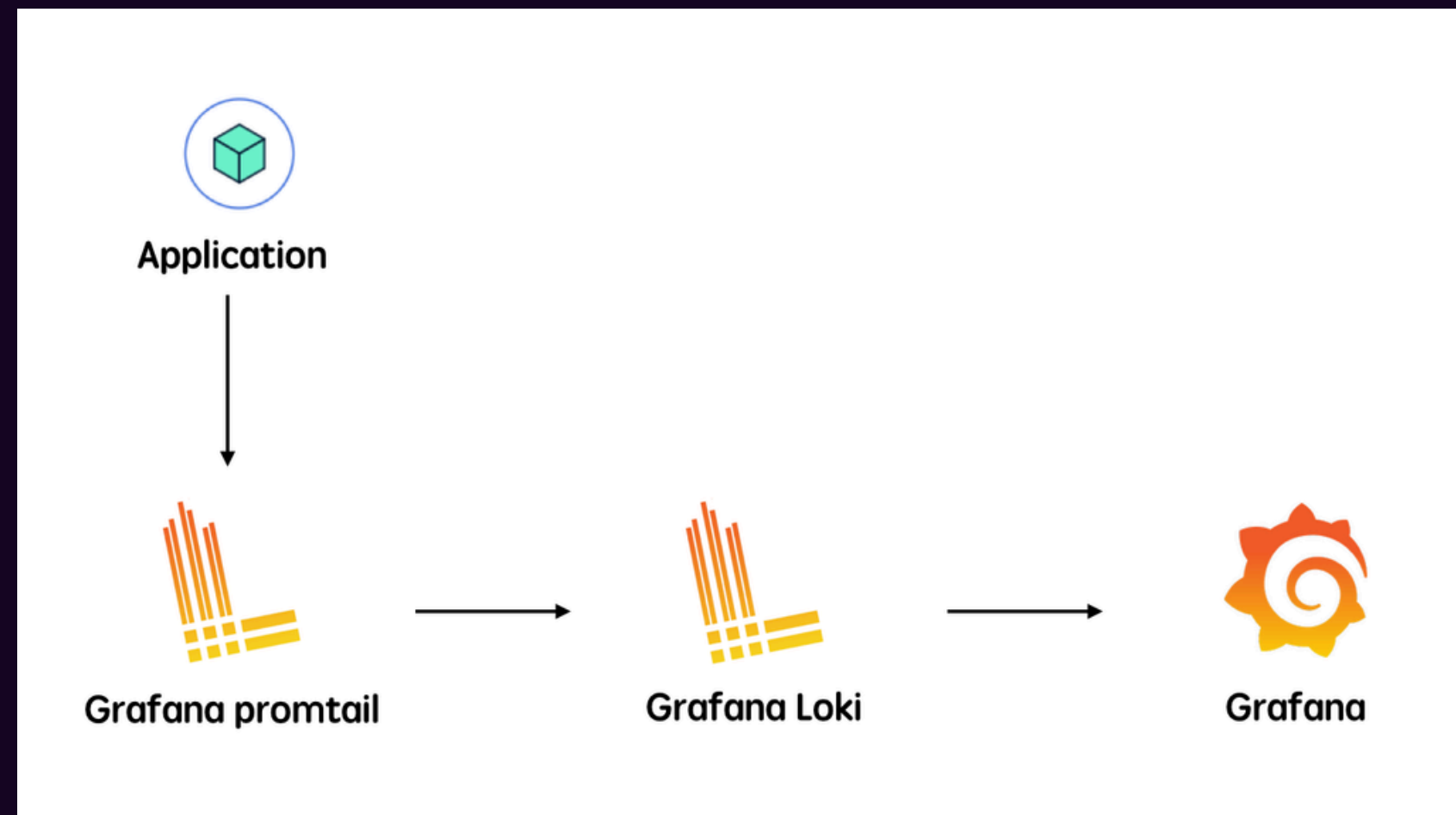
역할: 로그 파일을 Loki로 보내는 수집기

하는 일:

- 로그 파일의 새로운 줄을 감지
- 각 로그에 레이블(메타데이터) 붙임
- Loki로 주기적으로 푸시

특징:

- 오프셋 기억 (이미 본 줄 다시 안 읽음)
- Root 권한으로 실행 (모든 /var/log/ 파일 접근)
- 각 호스트에 설치 필요



# Loki

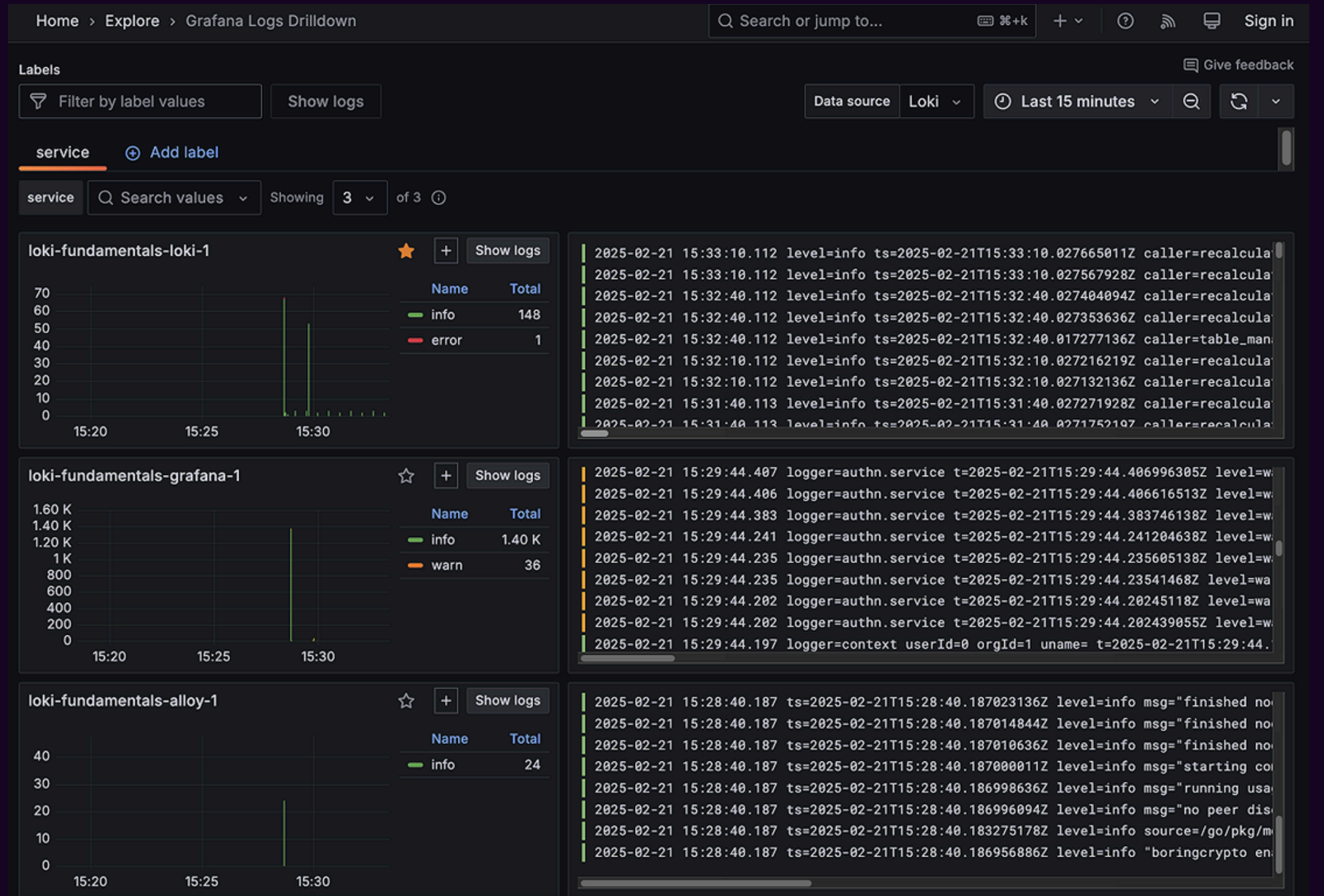
역할: 로그를 저장하고 검색할 수 있는 **로그 데이터베이스**

하는 일:

- Promtail에서 로그 수신
- 메타데이터(레이블)만 인덱싱 (저장 비용 극감)
- LogQL로 로그 검색 가능
- 실제 로그는 압축해서 저장

특징:

- 메모리를 적게 사용 (레이블만 인덱싱)
- Push 방식 (Promtail이 능동적으로 보냄)
- 수평 확장 가능 (petabyte 스케일)
- Kubernetes 친화적



# Prometheus

역할: 메트릭을 저장하고 쿼리할 수 있는 시계열 데이터베이스

하는 일:

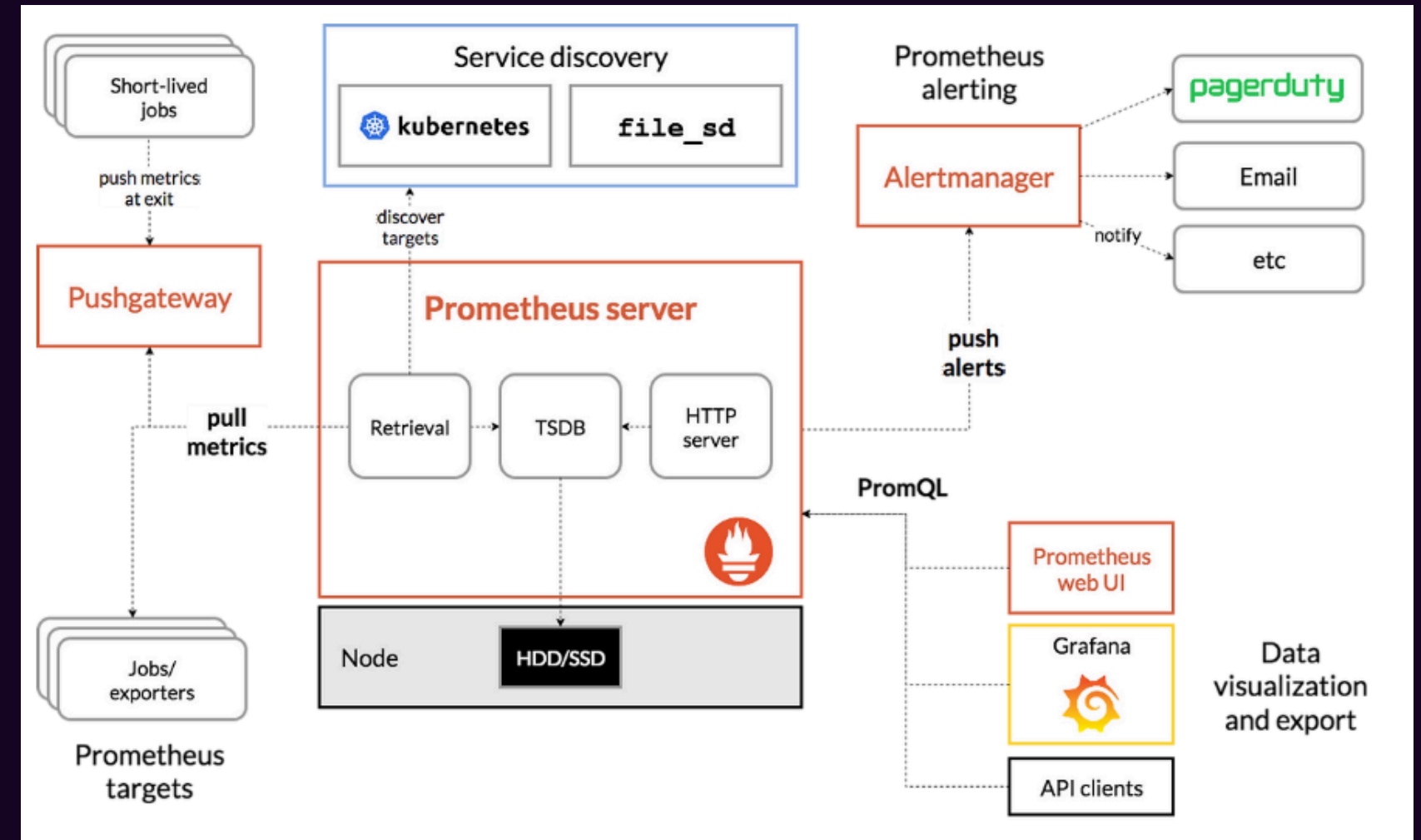
- Node Exporter에서 메트릭을 주기적으로 당겨옴 (Pull)
- 시간순으로 저장해서 "지난 1시간 CPU 추세" 같은 쿼리 가능
- PromQL이라는 쿼리 언어로 복잡한 분석 가능
- Alert 규칙 설정해서 조건 만족하면 알림

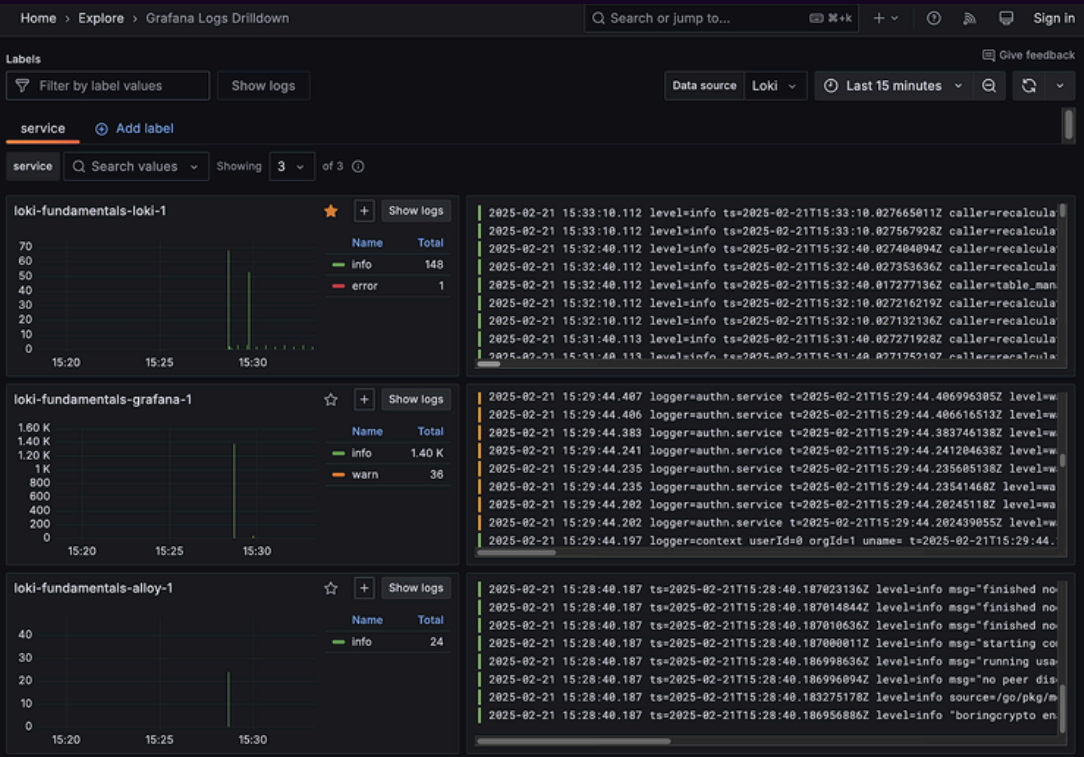
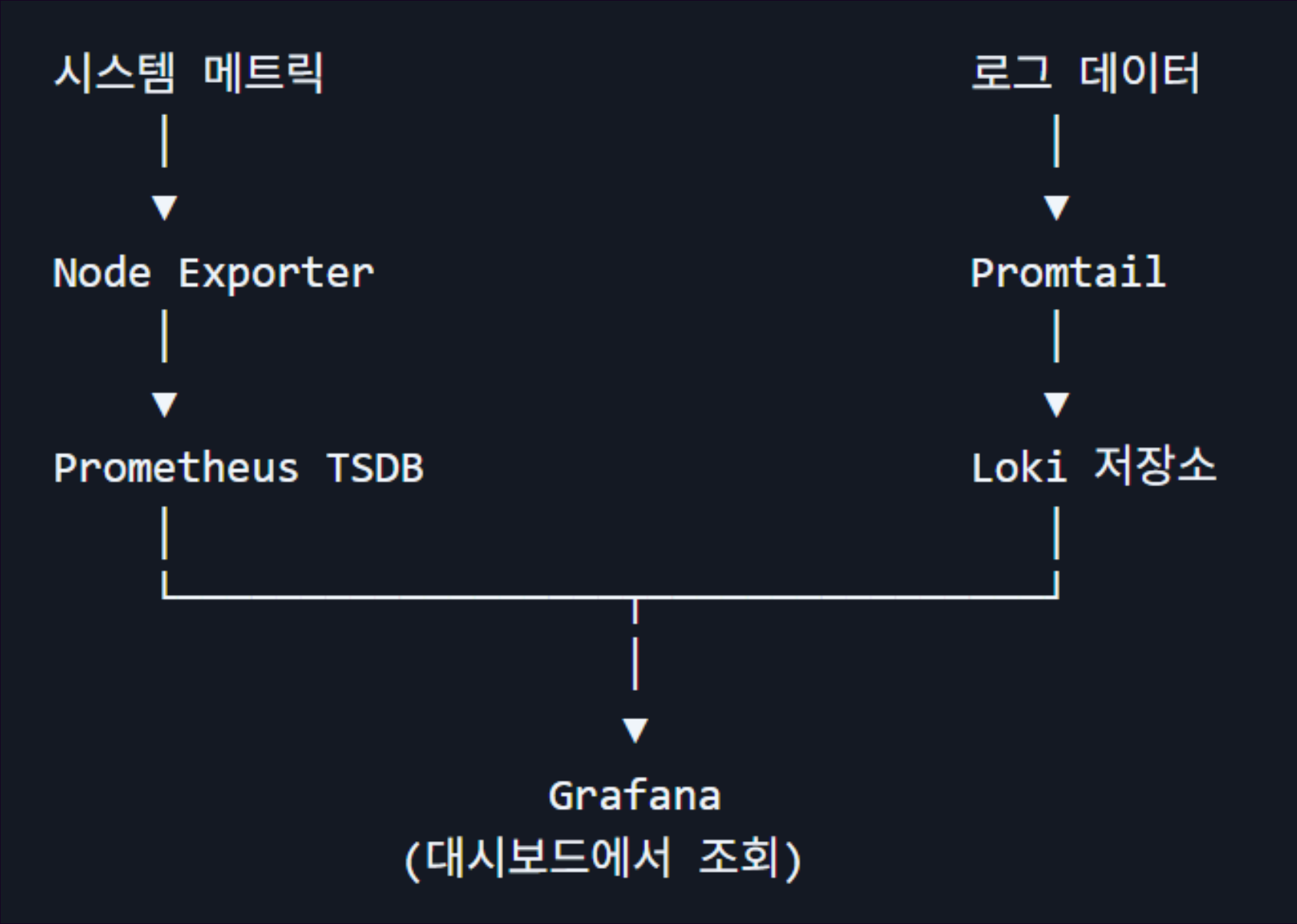
특징:

- 메모리를 많이 사용 (빠른 쿼리 위해 인덱스가 메모리에 계속 떠있음)
- Pull 방식
- 비분산 저장소 (한 서버에서 모든 메트릭 저장, 확장 어려움)

→ 분산 바란다면 Mimir 사용해야.

트레이드오프로 속도가 느려지고 시스템이 복잡해짐.





**Thank You**